

Problema H

Segredos de Munarinho

Arquivo fonte: segredos.{ c | cpp | java | py }

Autor: Prof. Dr. Leandro Luque (Fatec Mogi das Cruzes/U-TAD Madrid)

Munarinho e seu amigo Jeff estão trocando cartas para escapar da vigilância de terceiros curiosos, que andaram extraviando alguns envelopes. Nessa troca-troca secreto deles, decidiram inventar um idioma cifrado onde cada palavra é apenas um codinome para outra palavra real.

O detalhe é que Munarinho adora testar o raciocínio de Jeff e, em vez de revelar diretamente o significado de cada codinome, ele envia pistas dizendo o que a palavra **eh** ou o que ela **nao eh**. Jeff, que já perdeu a paciência algumas vezes tentando entender uma única frase, pediu sua ajuda para desenvolver um programa que decifre a mensagem cifrada.

Cada codinome possui um conjunto inicial de possíveis significados. As pistas fornecidas por Munarinho restringem essas possibilidades até que reste exatamente uma palavra válida para cada codinome.

Sua missão é decifrar completamente a mensagem secreta e traduzi-la para o vocabulário original.

Entrada

A entrada é composta por quatro partes:

- Um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$), indicando o número de codinomes do idioma.
- N linhas contendo pistas. Cada linha corresponde a um codinome e possui uma ou mais pistas no formato:

– $X \text{ eh } Y$; ou $X \text{ nao eh } Y$;

As pistas de uma mesma linha são separadas por ponto e vírgula ; .

- N linhas indicando os possíveis significados (podem ser especificados até $1000N$ significados) de cada codinome, no formato:

– $X:A;B;C; \dots$

- Uma linha final contendo a mensagem secreta, composta por codinomes separados por espaço.

Todos os codinomes e significados são formados apenas por letras maiúsculas e/ou minúsculas, sem acentos, dígitos ou caracteres especiais.

Saída

Imprima a mensagem decifrada, substituindo cada codinome pelo seu significado único determinado após aplicar todas as pistas.

Observações

- É garantido que cada codinome terá exatamente uma solução válida após aplicar todas as pistas.
- Nenhuma pista será contraditória.
- Todos os codinomes usados na mensagem estarão definidos no conjunto.

Exemplo de Entrada 1

```
3
Alfa nao eh Cachorro;Alfa nao eh Gato
Beta eh com;Beta nao eh Leao
Gama nao eh Vaca;Gama nao eh Boi
Alfa:Cachorro;Gato;Estou
Beta:Leao;com;Rinoceronte
Gama:Vaca;Boi;saudades
Alfa Beta Gama
```

Exemplo de Saída 1

```
Estou com saudades
```

Exemplo de Entrada 2

```
1
bola nao eh bingo;bola nao eh cadeira;bola nao eh bola
bola:bola;bingo;cadeira;ha
bola bola bola
```

Exemplo de Saída 2

```
ha ha ha
```